

Executive Summary - Manajemen Jaringan

Judul Proyek:

Anggota Kelompok:

1. Muhammad Hafizh Fenaldi - 140810230006
2. Muhammad Zahran Muntazar - 140810230014
3. Raymond Frans Dodi Situmorang - 140810230030

1. Pendahuluan

Proyek ini membahas perancangan, implementasi, serta pengujian infrastruktur jaringan untuk sebuah coworking space berskala menengah yang dirancang untuk melayani sekitar 150 pengguna aktif. Lingkungan coworking space memiliki kebutuhan jaringan yang tinggi karena digunakan untuk aktivitas seperti telekonferensi, streaming, akses layanan cloud, pemrograman, serta penggunaan perangkat nirkabel secara bersamaan.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan jaringan yang stabil, aman, dan mampu menangani banyak pengguna tanpa mengganggu privasi antar penyewa. Oleh karena itu, rancangan jaringan dibuat dengan pendekatan topologi hierarkis, segmentasi VLAN, konektivitas LAN dan WLAN, layanan server terpusat, serta sistem monitoring jaringan.

Tujuan Utama Proyek:

- **Availability:** Menyediakan koneksi jaringan yang stabil untuk pengguna kabel maupun nirkabel, termasuk akses ke gateway, server internal, dan internet.
- **Security:** Melindungi data antar kelompok pengguna melalui segmentasi VLAN, Access Control List (ACL), isolasi trafik, serta monitoring Syslog.
- **Performance:** Mengoptimalkan distribusi trafik melalui penggunaan Core Switch Layer 3, trunking, access point terdistribusi, dan pemisahan jaringan berdasarkan fungsi.

2. Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem

Rancangan jaringan menggunakan arsitektur hierarkis yang terdiri dari Router ISP, Router Utama, Core Switch Layer 3, Access Switch, Access Point, Server, dan perangkat end-user. Router Utama berfungsi sebagai gateway menuju internet dan menangani NAT. Core Switch digunakan sebagai pusat distribusi jaringan sekaligus pusat inter-VLAN routing. Access Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat staf, access point, dan server ke jaringan utama.

Segmentasi jaringan dilakukan menggunakan VLAN untuk memisahkan kelompok pengguna berdasarkan fungsi, yaitu VLAN Management, VLAN Staff, VLAN Coworking, VLAN Guest, dan VLAN Server. Dengan pemisahan ini, lalu lintas data antar kelompok dapat dikendalikan dan akses tidak sah dapat dibatasi. Layanan DHCP, DNS, Web Server, dan Syslog disediakan melalui server internal agar pengelolaan jaringan menjadi lebih terpusat.

Daftar Perangkat/Komponen dan Spesifikasi

Komponen /	Tipe / Model	Jumlah	Fungsi Spesifik
------------	--------------	--------	-----------------

Perangkat			
Router ISP	Cisco ISR 2911	1	Merepresentasikan jaringan eksternal atau internet pada simulasi.
Router Utama	Cisco ISR 4331	1	Berfungsi sebagai gateway utama, menangani NAT/PAT, routing ke ISP, serta keamanan perimeter jaringan.
Core Switch / Multilayer Switch	Cisco Catalyst 3560	1	Menjadi pusat VLAN, trunking, inter-VLAN routing, dan distribusi jaringan internal.
Access Switch	Cisco Catalyst 2960	4	Menghubungkan perangkat staff, access point coworking, access point guest, dan area server ke jaringan utama.
Access Point	Access Point-PT	6	Menyediakan koneksi WiFi untuk pengguna coworking dan tamu.
Server Utama	Server-PT	1	Menyediakan layanan DHCP, DNS, dan Web Server internal.
Server Monitoring	Server-PT	1	Menampung log Syslog dan membantu pemantauan aktivitas jaringan.
Perangkat Client	PC, Laptop, Smartphone, Printer	33 perangkat simulasi dari target 150 pengguna aktif	Mewakili perangkat staf, pengguna coworking, tamu, dan perangkat operasional.

3. Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. Tahapan implementasi disusun secara bertahap agar setiap komponen dapat berjalan sesuai desain.

- Tahap 1: Konfigurasi Router
Router Utama dikonfigurasi untuk menghubungkan jaringan internal ke Router ISP. Konfigurasi mencakup IP address pada interface WAN dan LAN, default route, route balik internal, serta NAT/PAT agar alamat IP privat dapat mengakses jaringan luar.
- Tahap 2: Konfigurasi VLAN dan Core Switch

Core Switch dikonfigurasi sebagai pusat inter-VLAN routing. Setiap VLAN dibuat berdasarkan kebutuhan fungsi jaringan, kemudian diberikan SVI sebagai gateway untuk masing-masing subnet.

- Tahap 3: Konfigurasi Access Switch dan Trunk
Port trunk digunakan sebagai jalur penghubung antara Core Switch dan Access Switch. Port access digunakan untuk perangkat staf, server, dan access point. PortFast diterapkan pada port access agar perangkat client lebih cepat terhubung ke jaringan.
- Tahap 4: Konfigurasi Access Point
Access point dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu AP untuk pengguna coworking dan AP untuk tamu. SSID Coworking_Premium digunakan untuk pengguna coworking, sedangkan SSID Coworking_Guest digunakan untuk tamu. Keamanan WiFi menggunakan WPA2-PSK.
- Tahap 5: Konfigurasi Server dan Monitoring
Server utama dikonfigurasi untuk layanan DHCP, DNS, dan Web Server. Server Monitoring digunakan untuk menerima log Syslog dari perangkat jaringan agar administrator dapat memantau perubahan status interface dan aktivitas jaringan.

Cuplikan Konfigurasi / Kode Kritikal

A. Konfigurasi NAT/PAT pada Router Utama

```
access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/0/0
overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

B. Konfigurasi ACL untuk Isolasi VLAN

```
access-list 110 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0
0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any
interface vlan 30
ip access-group 110 in
```

C. Konfigurasi Syslog Monitoring

```
logging on
logging 192.168.99.11
logging trap informational
```

4. Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan jaringan berjalan sesuai kebutuhan. Metode pengujian meliputi ping, traceroute, nslookup, akses layanan server, simulasi beban menggunakan Complex PDU, pengujian ACL, dan pengujian Syslog.

Ringkasan Hasil Pengujian

Pengujian	Hasil	Keterangan
Ping client ke gateway	Berhasil	Latensi rendah dan inter-VLAN routing aktif.
Ping client nirkabel ke server	Berhasil	Client WiFi memperoleh IP DHCP dan dapat terhubung ke server.
Ping subnet internal ke ISP	Berhasil	Routing WAN dan NAT berjalan baik.
Akses DNS lokal	Berhasil	Domain coworking.local berhasil dipetakan ke server.
Isolasi VLAN dengan ACL	Berhasil	Trafik dari VLAN Coworking ke VLAN Staff berhasil diblokir.
Stress test Complex PDU	Berhasil	Tidak terjadi packet drop pada skenario simulasi.
Syslog Monitoring	Berhasil	Perubahan status interface terekam pada Server Monitoring.
Pengujian port server	Berhasil	Port layanan server berhasil diuji melalui telnet dan menunjukkan layanan yang aktif dapat diakses.

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Desain

Kekuatan Desain:

- Topologi jaringan tersusun secara hierarkis sehingga mudah dipahami dan dikelola.
- Segmentasi VLAN meningkatkan keamanan dan membatasi akses antar kelompok pengguna.
- Core Switch Layer 3 membuat proses routing antar VLAN lebih efisien.
- ACL berhasil membatasi akses tidak sah antar segmen jaringan.
- Syslog membantu administrator memantau kondisi jaringan secara terpusat.

- Access point yang tersebar membantu membagi beban koneksi nirkabel.

Kelemahan Kritis / Trade-Off:

- Access point pada simulasi masih menggunakan standar lama dengan kecepatan sekitar 54 Mbps, sehingga berpotensi menjadi bottleneck jika jumlah pengguna meningkat.
- Jalur internet masih bergantung pada satu koneksi ISP, sehingga terdapat risiko single point of failure.
- Quality of Service (QoS) belum diterapkan secara penuh, sehingga trafik penting seperti telekonferensi belum memiliki prioritas khusus.
- Packet Tracer memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan kondisi jaringan nyata secara detail.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian, infrastruktur jaringan coworking space berhasil dibangun dalam lingkungan simulasi. Jaringan mampu menyediakan koneksi LAN dan WLAN, akses internet, layanan DHCP/DNS/Web, segmentasi VLAN, isolasi akses menggunakan ACL, serta monitoring jaringan melalui Syslog.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa konektivitas berjalan stabil, layanan server dapat digunakan, dan aturan keamanan dasar berhasil membatasi akses tidak sah. Dengan demikian, rancangan ini layak dijadikan model awal infrastruktur jaringan coworking space berskala menengah.

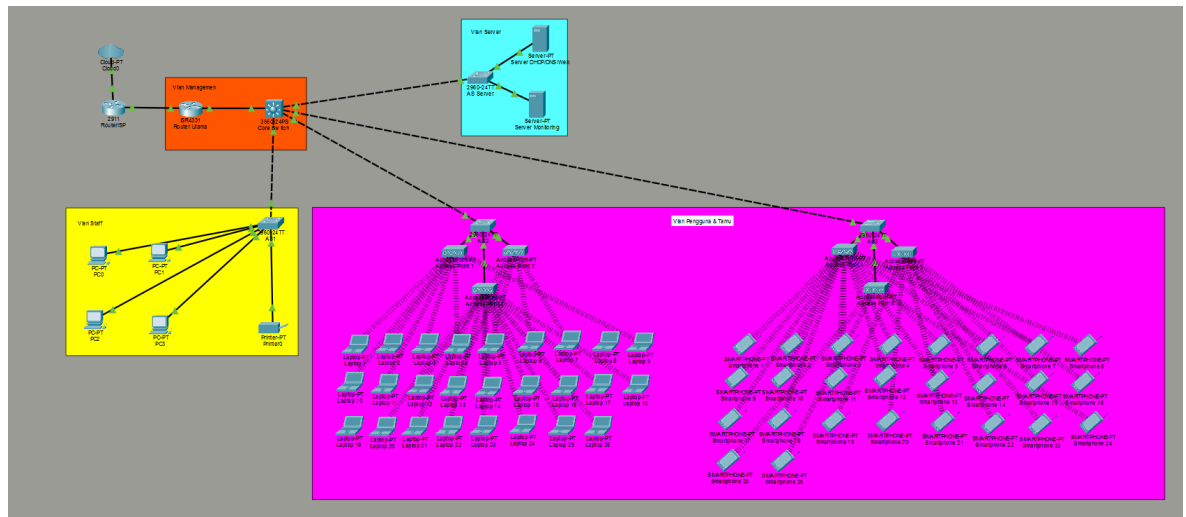
Rekomendasi Implementasi Produksi:

1. Menggunakan access point modern seperti WiFi 6 agar lebih sesuai untuk lingkungan padat pengguna.
2. Menambahkan koneksi internet cadangan melalui dual ISP atau load balancing untuk mengurangi risiko downtime.
3. Menerapkan Quality of Service (QoS) agar trafik penting seperti Zoom, Google Meet, dan VoIP mendapatkan prioritas.
4. Menambahkan redundansi perangkat inti seperti backup router atau core switch cadangan.
5. Mengembangkan monitoring jaringan lanjutan dengan dashboard bandwidth, alert otomatis, dan pencatatan log yang lebih terstruktur.

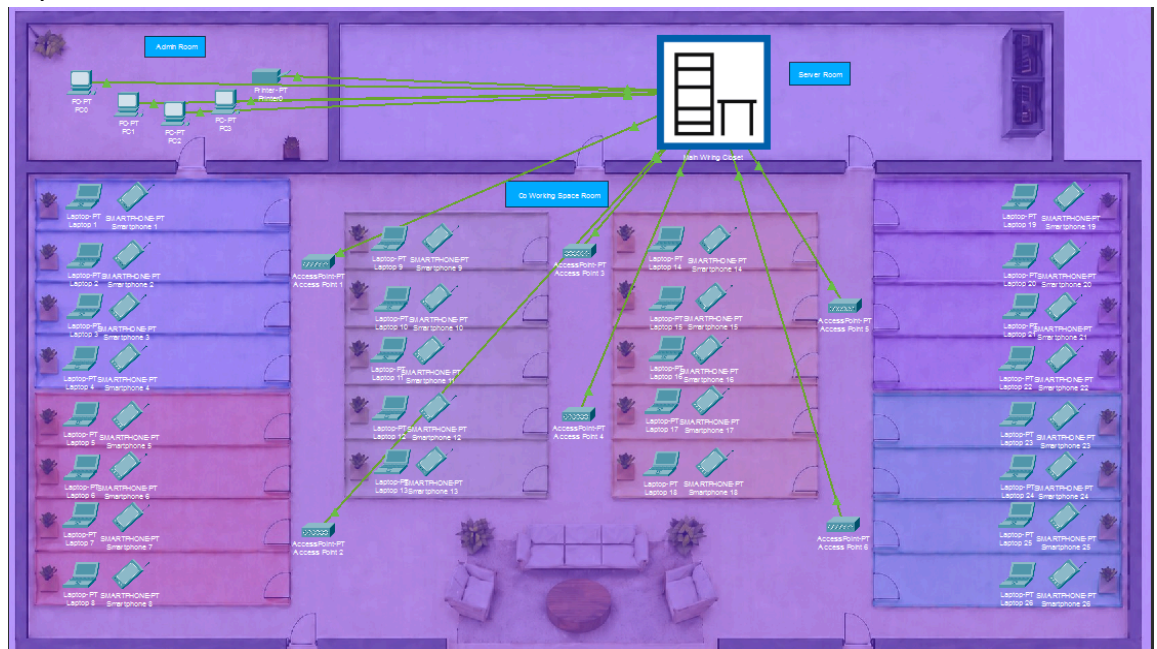
Lampiran:

1. Topologi Jaringan

- Logical



- Physical



2. Log pengujian

- Ping Klien ke Gateway

```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

- Ping Klien Nirkabel ke Server

```
Smartphone0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.10

Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=15ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 40ms, Average = 21ms
C:\>
```

- Ping Internal ke Gateway ISP

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 203.0.113.1

Pinging 203.0.113.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time=18ms TTL=253
Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 203.0.113.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 6ms

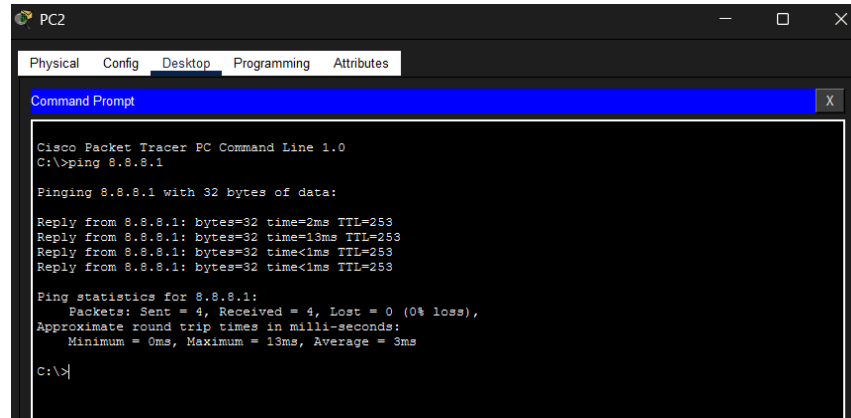
C:\>ping 203.0.113.1

Pinging 203.0.113.1 with 32 bytes of data:

Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 203.0.113.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 203.0.113.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

- Ping Internal ke Internet



```
PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 8.8.8.1

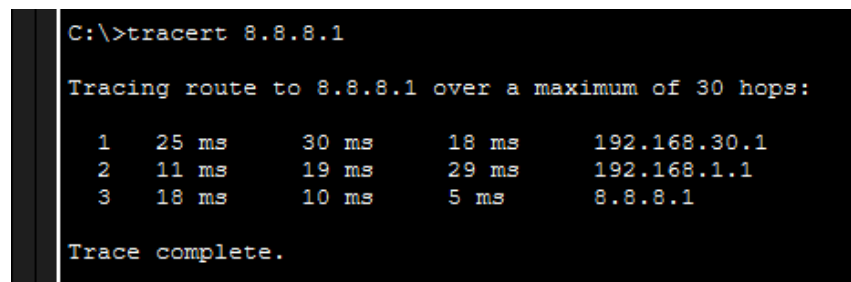
Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time=13ms TTL=253
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>
```

- Traceroute ke Luar



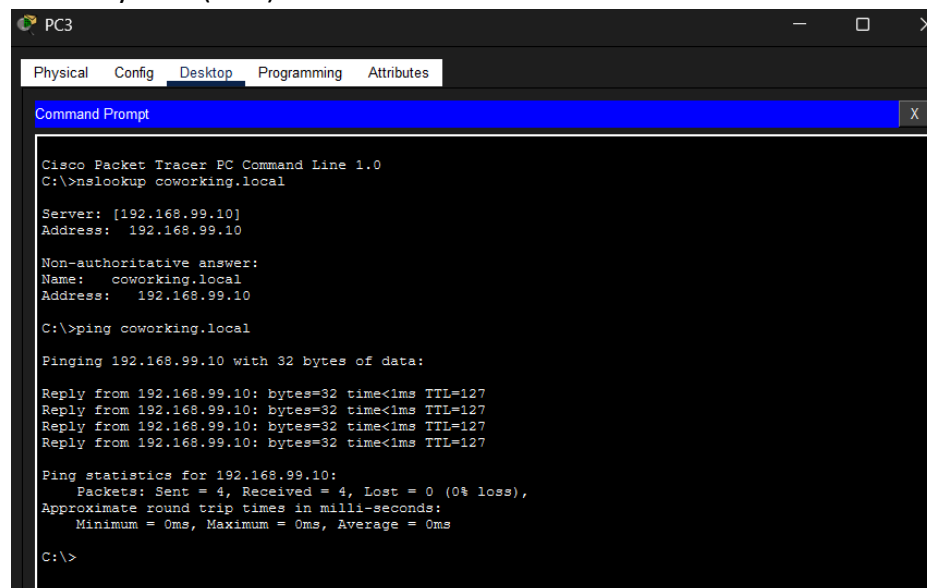
```
C:\>tracert 8.8.8.1

Tracing route to 8.8.8.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms   192.168.1.1
  1  25 ms   30 ms   18 ms   192.168.30.1
  2  11 ms   19 ms   29 ms   192.168.1.1
  3  18 ms   10 ms   5 ms    8.8.8.1

Trace complete.
```

- Akses Layanan (DNS)



```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup coworking.local

Server: [192.168.99.10]
Address: 192.168.99.10

Non-authoritative answer:
Name: coworking.local
Address: 192.168.99.10

C:\>ping coworking.local

Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Isolasi VLAN (ACL)

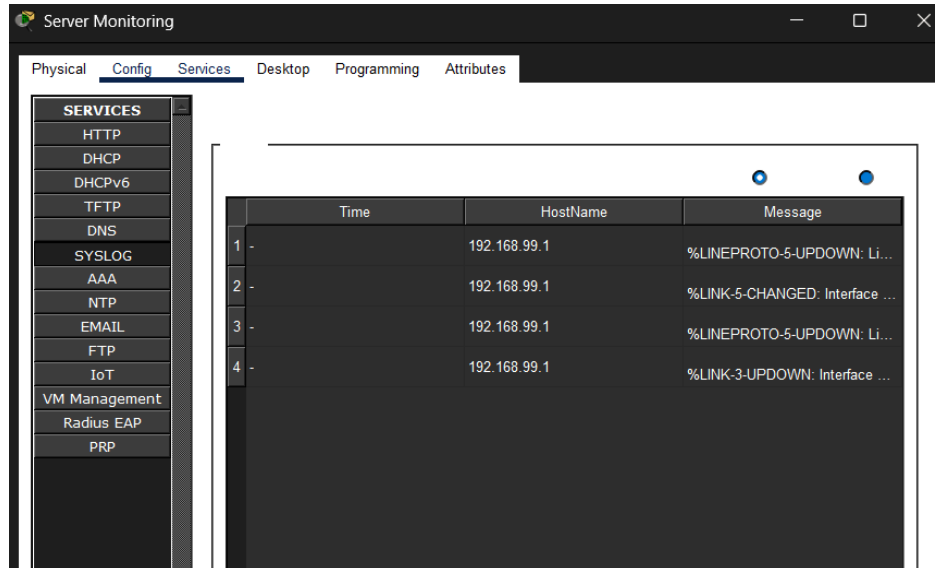

```
C:\>ping 192.168.20.14

Pinging 192.168.20.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- **SYSLOG**



- **Pemindaian Port**

```
C:\>telnet 192.168.99.10 80
Trying 192.168.99.10 ...Open

[Connection to 192.168.99.10 closed by foreign host]
C:\>telnet 192.168.99.10 21
Trying 192.168.99.10 ...Open
```

3. Screenshot hasil konfigurasi perangkat.

- **Konfigurasi Interface Router Utama**

```
RouterUtama>show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	203.0.113.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

- **Konfigurasi Routing Router Utama**

```

RouterUtama>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S    192.168.0.0/16 [1/0] via 192.168.1.2
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
    203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    203.0.113.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    203.0.113.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

```

- Konfigurasi VLAN pada Core Switch

```
CoreSwitch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Gig0/2
10	Management	active	
20	Staff	active	
30	Coworking	active	
40	Guest	active	
99	Server	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

- Konfigurasi Interface VLAN pada Core Switch

```
CoreSwitch>show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/4	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.1.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan10	192.168.10.1	YES	manual	up	up
Vlan20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
Vlan30	192.168.30.1	YES	manual	up	up
Vlan40	192.168.40.1	YES	manual	up	up
Vlan99	192.168.99.1	YES	manual	up	up

- Konfigurasi Trunk pada Core Switch

```
CoreSwitch>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Fa0/2     on        802.1q         trunking    1
Fa0/3     on        802.1q         trunking    1
Fa0/24    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     10,20,30,40,99
Fa0/2     10,20,30,40,99
Fa0/3     10,20,30,40,99
Fa0/24    10,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     10,20,30,40,99
Fa0/2     10,20,30,40,99
Fa0/3     10,20,30,40,99
Fa0/24    10,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     10,20,30,40,99
Fa0/2     10,20,30,40,99
Fa0/3     10,20,30,40,99
Fa0/24    10,99
```

- Konfigurasi VLAN pada Access Switch

```
ASServer>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10   VLAN0010                active
99   VLAN0099                active    Fa0/1, Fa0/2
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default         active
1005 trnet-default           active
```

- Konfigurasi Trunk pada Access Switch

```
ASServer>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/24    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/24    10,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24    10,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24    10,99
```

- Konfigurasi DHCP Server

Server DHCP/DNS/Web

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 192 168 99 0

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Guest_Pool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	100	0.0.0.0	0.0.0.0
Coworking_Pool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	150	0.0.0.0	0.0.0.0
Staff_Pool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168....	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

- Konfigurasi DNS Server

Server DHCP/DNS/Web

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DNS

DNS Service: ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name: Address: Type: A Record

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	coworking.local	A Record	192.168.99.10

- Konfigurasi IP Server Monitoring

Server Monitoring

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.99.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.99.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20A:F3FF:FEE5:A68C

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

Top

- Konfigurasi Access Point Pengguna

Access Point 1

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status: ☒ On

SSID: Coworking_Premium

2.4 GHz Channel: 1

Coverage Range (meters): 140,00

Authentication: ☒ Disabled ☒ WEP ☒ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK

WEP Key:

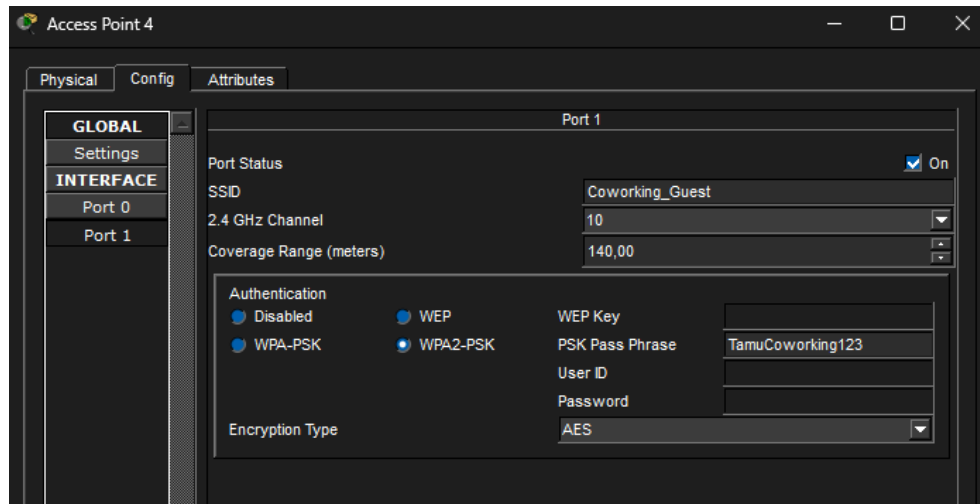
PSK Pass Phrase: CoworkingSukses123

User ID:

Password:

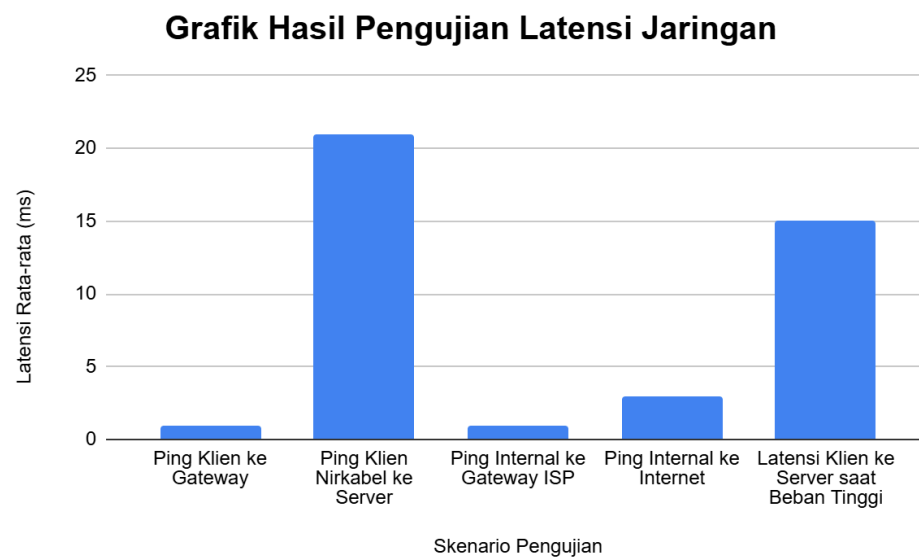
Encryption Type: AES

- Konfigurasi Access Point Tamu



4. Grafik hasil pengujian bandwidth dan latensi

- Pengujian Bandwidth



- Pengujian Jaringan

Grafik Hasil Pengujian Bandwidth Jaringan

